

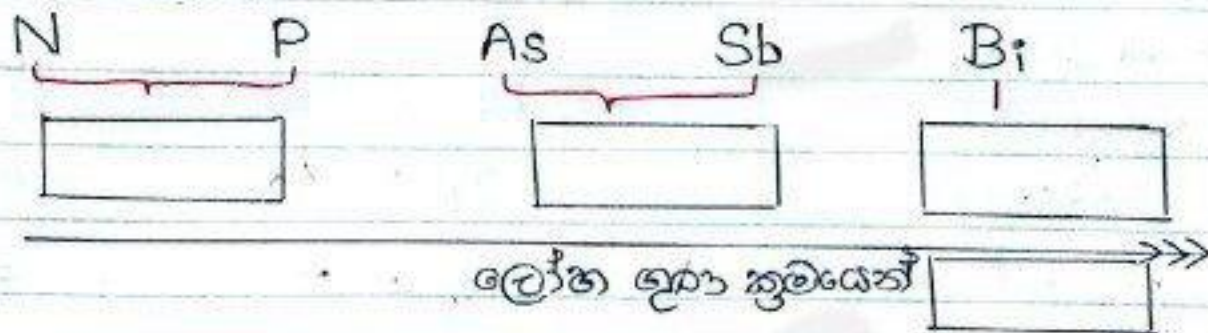
**SIL**

**EDUCATION**





# 15 කාණ්ඩය - KEY NOTE



- N**
- වායුගෝලයෙන්  %
  - $N \equiv N$  නිසා ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය
  - ඔහුගේ ආකාර
  - ජල ද්‍රාව්‍යතාව . නමුත් ඉහළ ජීවන යටතේ .

[කාලෙකට කලින් කිව්වුමකරලා .... see more]

විචලක ඔ'කරණයක  ක් ඇත.  සිට  දක්වා.

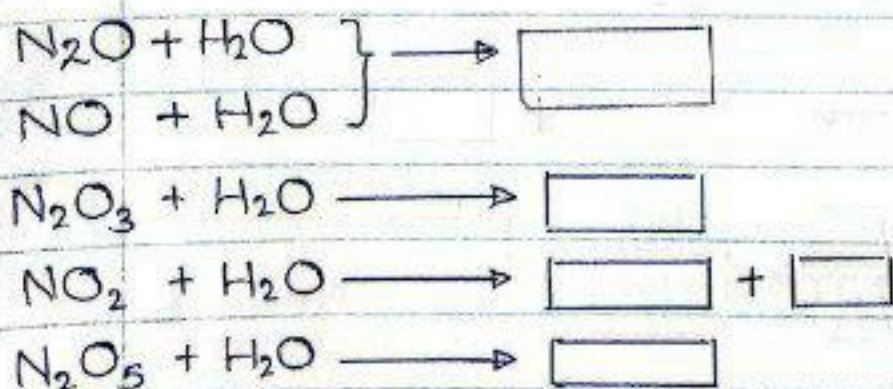
## N හි ඔක්සයිඩ

|                                 |                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ඔ'කරණයක <input type="text"/>    | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | { +1 → <b>N<sub>2</sub>O</b>         | ප්‍රයෝජන.<br>01 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div><br>02 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div><br>(03) සිනායාලි. |
| අලෝකමය භූා <input type="text"/> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | { +2 → NO                            |                                                                                                                                                                                           |
| ආම්ලිකතාව <input type="text"/>  | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | { +3 → N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | ස්වභාවයේ,<br><div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div> ⇌ <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px;"></div><br>(දුබුර) (අච්ඡාදන)       |
|                                 |                                                                          | { +4 → <b>NO<sub>2</sub></b>         |                                                                                                                                                                                           |
|                                 |                                                                          | { +5 → N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                                                                                                                                                                                           |

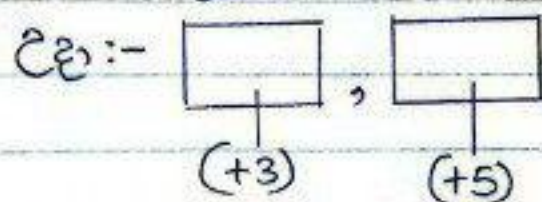
## ලුණිස් ව්‍යුහ

|                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N <sub>2</sub> O                                                         | NO                                                                       | NO <sub>2</sub>                                                          | N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                            | N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>                                            | N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                            |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div> |

## N ඔක්සයිඩ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාව



\* ආම්ලික ඔක්සයිඩ ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවෙන්, එම මූලද්‍රව්‍ය සතුව එම ඔ'කරණයකගේම ඔක්සෝ අම්ලයක් බි නම් එය ලැබේ.



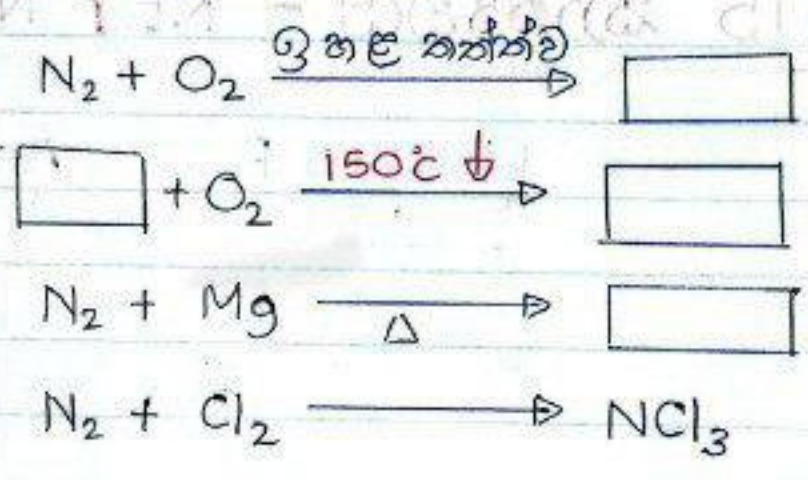




**NH<sub>3</sub>**

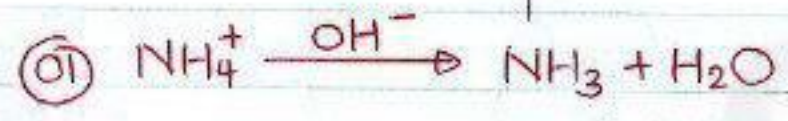
- අවර්ණ
- ගන්ධය
- විෂ සහිත
- ජලයේ
- හේතුව:-
- දුබල ආම්ලික වායුවක්

N<sub>2</sub> හි ප්‍රතික්‍රියා

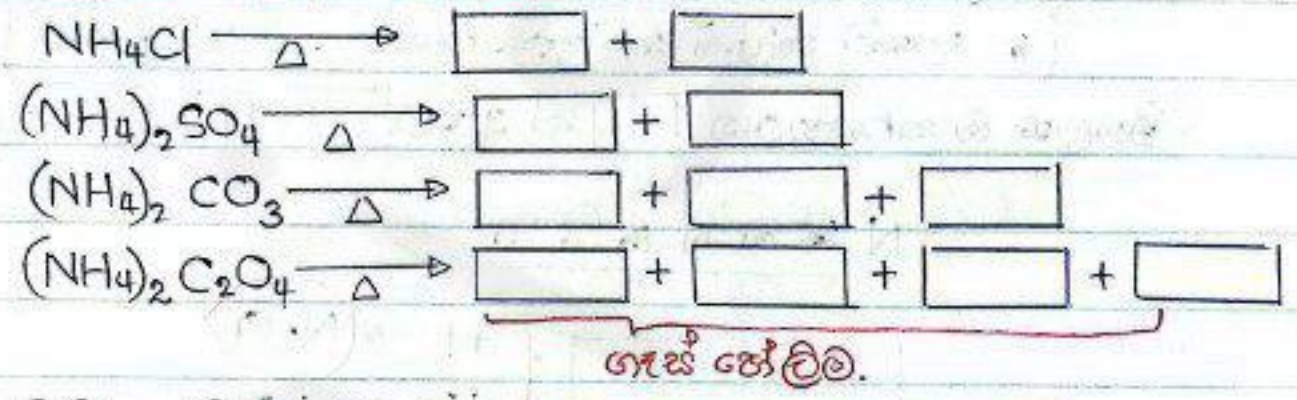


NH<sub>3</sub> නිපදවීම.

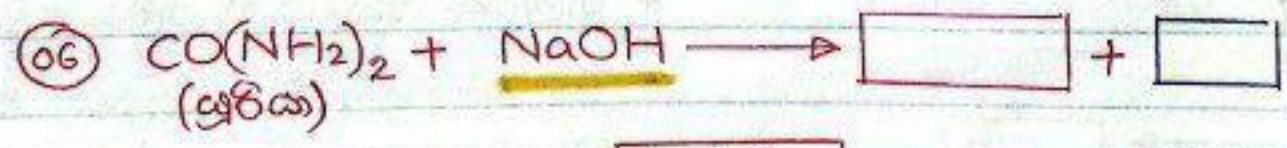
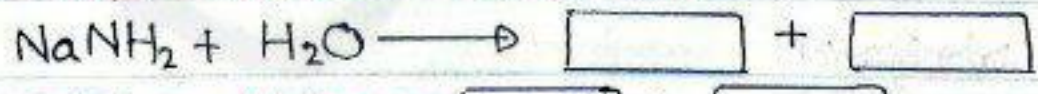
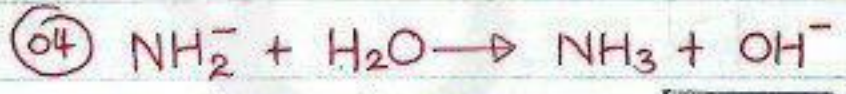
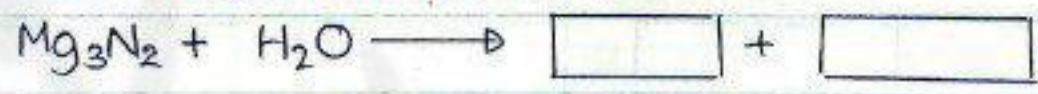
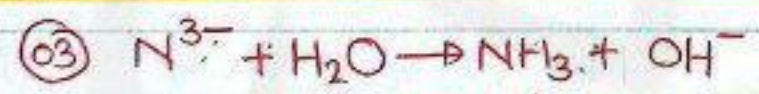
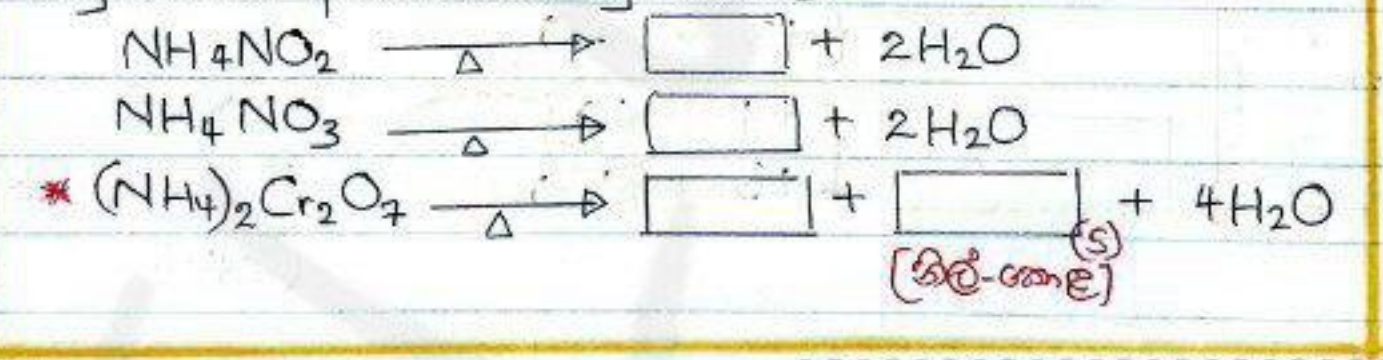
- 01 } NH<sub>4</sub><sup>+</sup>
- 02 } NH<sub>4</sub><sup>+</sup>
- 03 } H<sub>2</sub>O
- 04 } H<sub>2</sub>O
- 05 } H<sub>2</sub>O
- 06 ← අමතක
- 07 ← දිගුව



02) බහුතර NH<sub>4</sub><sup>+</sup> තාප විඝෝෂණය



බහුතරයට අයිති නැති සුළුතර 3.

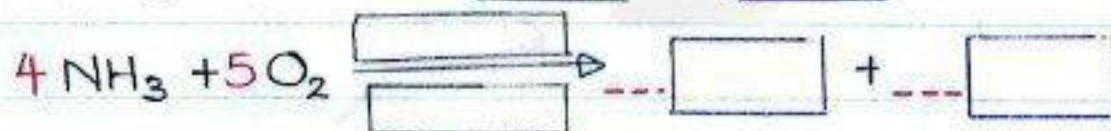
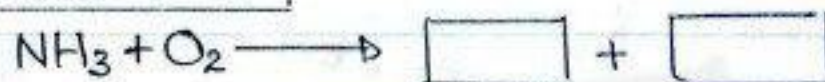




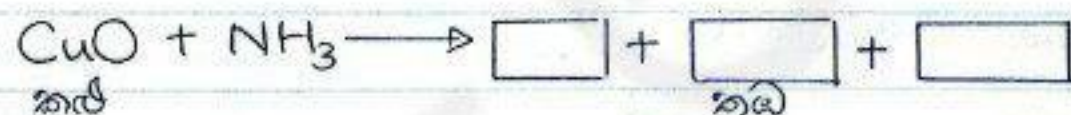
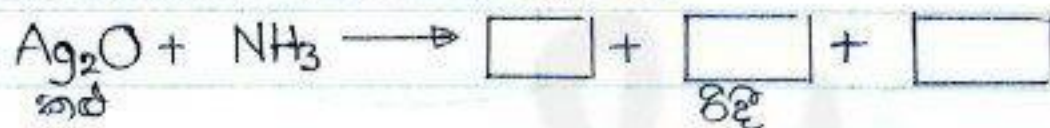
$\text{NH}_3$  හි ප්‍රතික්‍රියාව

→ ഓക്സീകരണ  $\left\{ \begin{array}{l} \text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 \text{ ന്റെ } \text{NO} \\ (-3) \quad \quad (0) \quad \quad (+2) \end{array} \right\}$

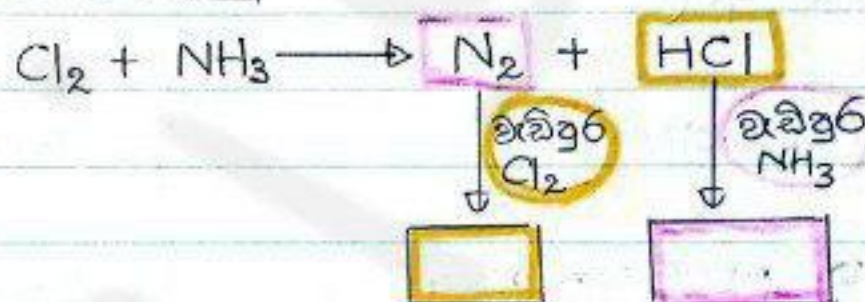
①  $O_2$  සමග



02 Ag හා Cu ඔක්සයිඩ් සමඟ

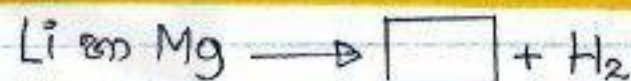
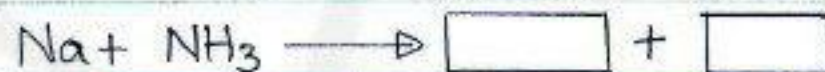


03)  $Cl_2$  ଅଭାବ



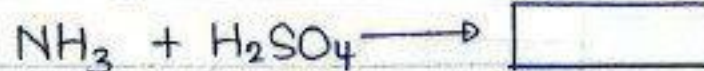
→ 2<sup>o</sup> ജനറൽ ഓക്സൈഡ്  $\left\{ \begin{array}{c} \text{NH}_3 \\ (+1) \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{H}_2 \\ (0) \end{array} \right\}$

\* 5 ගොනුවේ ලේඛන සමඟ ඔ'නාර්තු ග්‍රන්ථයෙන් විය.



→ ආම්ලික ගුණ ~~~~~ ලෝහ කියත්තේ අම්ල. අම්ල එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනව කියන්නේ ආම්ලික ගුණයක්.  
∴ ආම්ලික ගුණ = ඔ'කර්ත ගුණ.

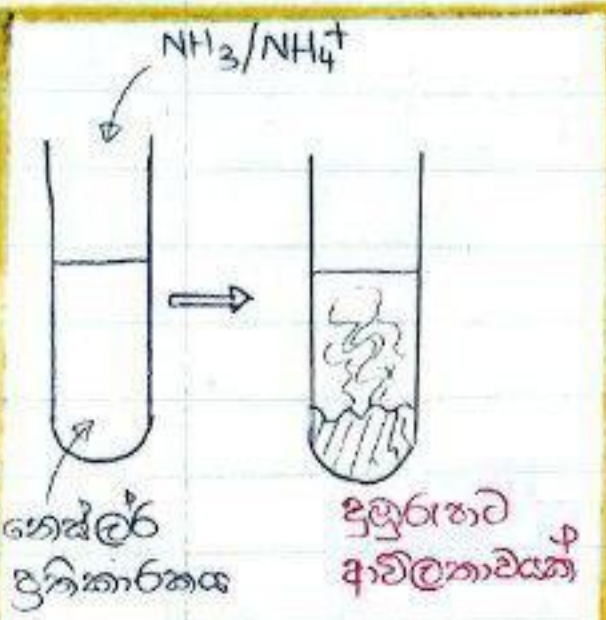
→ ആഴ്ന്നു മുക്കി



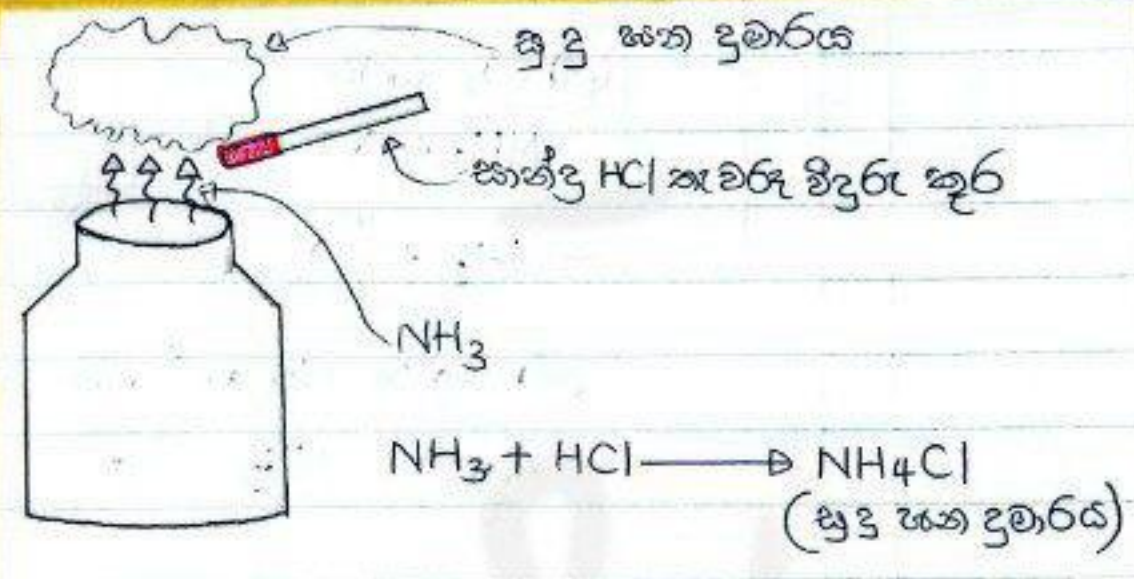
7. අනුරා වනතු කරන්න  
 කියන්න.



$\text{NH}_3$  හඳුනාගැනීම.



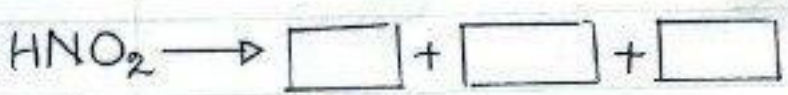
රතු ලිට්මස්  $\rightarrow$



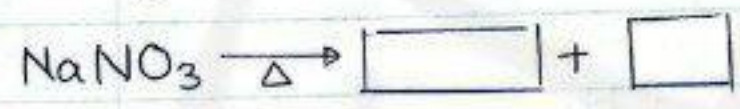
N හි ඔක්සෝ අම්ල

$\text{HNO}_2$  (නයිට්‍රස්)

- \* ප්‍රබල / ඉ ද්‍රාව්‍ය අම්ලයක්.
- \* අස්ථයී අම්ලයක්.

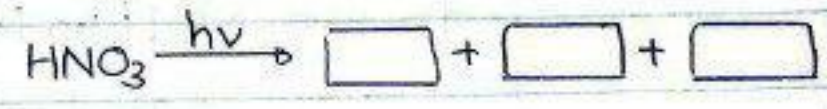


\* නිෂද්දීම.

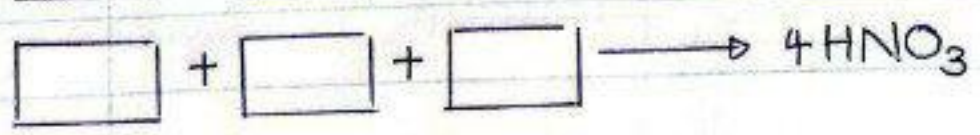
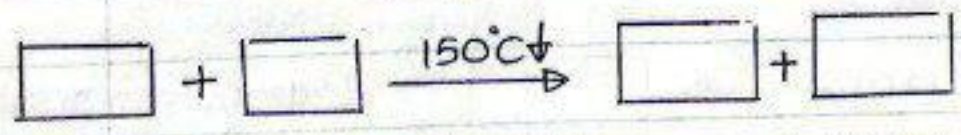
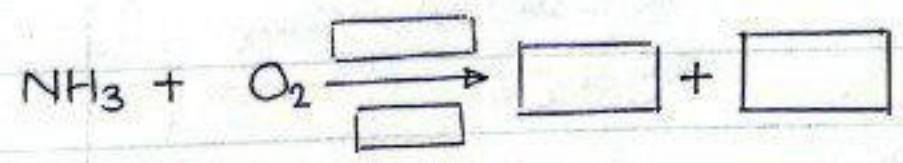


$\text{HNO}_3$  (නයිට්‍රික්)

- \* උපද්‍රවකාරී
- \* ස්ථයී (ප්‍රබල / ද්‍රාව්‍ය) අම්ලයක්.
- \* ප්‍රබල (ඔ'හාරක / ඔ'කාරක)
- \* සංඥාදීප්ත වීමේ වර්ණය -
- \* ආලෝකයට නිරාවරණ වුවහොත් -
- \* විඝටනය වන ආකාරය



$\text{HNO}_3$  නිෂද්දවන ක්‍රමය  $\rightarrow$   ක්‍රමය





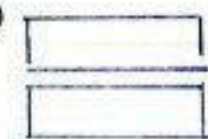
# HNO<sub>3</sub> හි ප්‍රතික්‍රියා

සාන්ද්‍ර HNO<sub>3</sub> (ප්‍රභව ඔක්කරන අම්ලයක්)



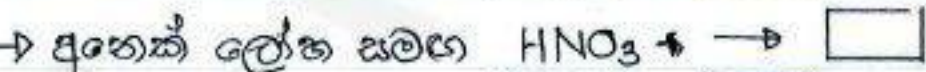
ප්‍රභව තත්ත්ව

" " "



තනුක HNO<sub>3</sub>

ලෝහ සමඟ



## ක්ලෝරයිඩ් ජල විච්ඡේදනය

Sb හා Bi වල  (අර්ධ/පුර්ණ) ජල විච්ඡේදන පෙත්වන අතර අනෙක්වා  (අර්ධ/පුර්ණ) ජල විච්ඡේදන පෙන්වයි.

පුර්ණ ජල විච්ඡේදනයේදී ක්ලෝරයිඩයේ (+) ඔක්සිකරණාංකය සහිත ප්‍රභේදය  සහ අනර් (-) ඔක්සිකරණාංකය සහිත ප්‍රභේදය  සෑදේ.

අර්ධ ජල විච්ඡේදනයේදී, ක්ලෝරයිඩයෙන්  2 ක් ඉවත් වී  ක් සම්බන්ධ වේ.

**P වල**

(+1)

(+3)

(+5)

**Cl වල**

(+1)

(+3)

(+5)

(+7)

**S වල**

(+4)

(+6)

ඔක්සිකරණ අම්ල

**N වල**

(+3)

(+5)

**As වල**

(+3)

(+5)

**Bi වල**

(+3)

(+5)

PCl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O →  +

PCl<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O →  +

AsCl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ⇌  +

AsCl<sub>5</sub> + H<sub>2</sub>O ⇌  +

SbCl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ⇌  +

BiCl<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O ⇌  +

පුර්ණ

අර්ධ